

AI BUSINESS EFFICIENCY PLAN

# 태명과학 AI 업무 효율화 시스템 구축 계획서

Obsidian + Claude 기반 지능형 장비 컨설팅 플랫폼

대상 기업

태명과학 (MJ Research)

웹사이트

[www.mjr.co.kr](http://www.mjr.co.kr)

파트너

FRITSCH (독일)

작성

UTTEC | 2026.04.28

90%

장비 추천 시간 단축

1시간+ → 5분

97%

부속품 확인 시간 단축

20분 → 30초

Zero

부속품 주문 오류

호환성 DB 자동 검증

3~4만원

월 운영비 (1인)

Obsidian 무료 + Claude \$20

### 태명과학 시스템의 핵심 차별점

수백 종의 부속품(용기/불/체/소모품) × 8종 재질 × 다양한 용량의

#### 호환성 매트릭스를 DB화

하여, 부속품 선정 오류를 원천 차단하고, 시료 특성에 맞는 장비+부속품+재질을

#### 패키지로 즉시 추천

하는 시스템입니다.

# 1 현황 분석 — 태명과학의 업무 특수성

## 1.1 한국기계와의 비교

| 구분     | 태명과학                  | 한국기계         |
|--------|-----------------------|--------------|
| 제품 성격  | 수입 정밀 장비 (FRITSCH 독일) | 자체 생산 산업용 장비 |
| 주요 고객  | 연구원, QC 담당자, 교수       | 공장장, 엔지니어    |
| 장비 종류  | 30종+ (매우 다양)          | 8종 (집중)      |
| 부속품    | 수백 종 (핵심 난제)          | 상대적 단순       |
| 재질 선택  | 8종+ (오염 방지 핵심)        | 용량/토크 중심     |
| 핵심 서비스 | 시료 테스트 + 컨설팅          | 현장 설치/시운전    |

## 1.2 현재 업무의 핵심 어려움

| 문의 유형               | 현재 상황                                | 난점                                   |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 장비 선정<br>(가장 빈번)    | "세라믹을 10μm 이하로 분쇄하려면?"               | 시료 특성 × 입도 × 처리량 × 오염 허용도 = 수십 가지 조합 |
| 부속품 주문<br>(가장 복잡)   | "P-7에 80ml 지르코니아 용기 있나요?"            | 장비별 × 용량별 × 재질별 = 수백 가지, 호환 확인 필수    |
| 재질 선택<br>(가장 빈번 질문) | "Agate? ZrO <sub>2</sub> ? 뭐가 다른가요?" | 8종 재질의 특성/용도를 매번 구두 설명               |
| 시료 테스트              | "우리 시료가 이 장비로 되나요?"                  | 시료 특성 파악 → 장비 선정 → 테스트 조건 설계         |
| 입도 데이터 해석           | "D50이 15μm인데, 괜찮은 건가요?"              | 산업별/용도별 기준이 다름                       |
| 영문 카탈로그             | FRITSCH 원문을 한글로 설명                   | 번역 + 한국 시장 맞춤 자료 필요                  |

### 가장 심각한 문제: 부속품 오주문

장비 모델 × 용기 크기 × 재질 조합이 너무 많아, 카탈로그를 수십 페이지 대조해야 합니다. 잘못 주문하면 사용 불가 → 반품 → 재주문 → FRITSCH 리드타임 4~8주 추가 대기.

## 3가지 핵심 도구의 역할

| 도구        | 역할      | 태명과학 특화 기능                                      |
|-----------|---------|-------------------------------------------------|
| Obsidian  | 지식 저장소  | 장비 DB + <b>부속품 호환 매트릭스</b> + 재질 가이드 + 시료별 분쇄 조건 |
| Claude AI | 장비 컨설턴트 | 시료→장비+부속품+재질 <b>패키지 추천</b> + 입도 데이터 자동 해석       |
| Notion    | 업무 관리   | CRM + <b>부속품 재고 관리</b> + 시료 테스트 진행 추적           |

## AI 장비 컨설팅 프로세스

1

## 시료 정보 수집 (AI 가이드, 3분)

Claude가 구조화된 질문: 시료명 → 경도 → 현재/목표 입도 → 처리량 → 오염 허용도 → 건식/습식 → 용도

2

## AI 자동 분석 (30초)

시료DB 검색 → 장비DB 매칭 → 부속품 호환 매트릭스 → 재질 의사결정 트리 → 유사 사례 검색

3

## 추천 패키지 생성 (1분)

추천 장비 + 추천 용기 (재질/용량) + 추천 볼 (크기/재질) + 분쇄 조건 + 예상 결과 + 대안 + 개략 견적

4

## 시료 테스트 연결 (옵션)

확인이 필요하면 시료 테스트 신청서 자동 생성 → Notion에 테스트 일정 등록

#### 태명과학 시스템의 가장 중요한 차별점

수백 종 부속품의 호환성을 DB화하여, "이 장비에 이 용기/볼을 쓸 수 있는가?"를 AI가 즉시 검증합니다. 부속품 오주문을 원천 차단합니다.

### 3.1 분쇄 용기 호환 매트릭스 (예시)

#### P-7 Premium Line (고에너지 볼밀)

| 용량   | Agate<br>(마노) | ZrO <sub>2</sub><br>(지르코니아) | Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub><br>(질화규소) | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub><br>(코런덤) | WC<br>(초경합금) | SS<br>(스테인리스) | PTFE<br>(테프론) |
|------|---------------|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 20ml | ✓             | ✓                           | ✓                                        | ✓                                       | ✓            | ✓             | -             |
| 45ml | ✓             | ✓                           | ✓                                        | ✓                                       | ✓            | ✓             | -             |
| 80ml | ✓             | ✓                           | ✓                                        | ✓                                       | ✓            | ✓             | ✓             |

#### P-5 Classic Line (유성 볼밀)

| 용량    | Agate | ZrO <sub>2</sub> | Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub> | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | WC | SS | PTFE |
|-------|-------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|----|----|------|
| 80ml  | ✓     | ✓                | ✓                              | ✓                              | ✓  | ✓  | -    |
| 250ml | ✓     | ✓                | -                              | ✓                              | ✓  | ✓  | -    |
| 500ml | ✓     | ✓                | -                              | ✓                              | -  | ✓  | -    |

\* 전체 모델에 대한 호환 매트릭스를 Obsidian에 구축하여, AI가 즉시 검증합니다.

### 3.2 재질 선택 가이드 (고객 질문 최다)

| 재질                                    | 경도<br>(Mohs) | 순수성   | 내화학성  | 가격     | 추천 시료              |
|---------------------------------------|--------------|-------|-------|--------|--------------------|
| Agate (마노)                            | 6.5          | ★★★★★ | ★★★★  | ★★★★★  | 순수성 최우선 (분석용 전처리)  |
| ZrO <sub>2</sub> (지르코니아)              | 8.5          | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★   | 가장 범용, 배터리 소재, 세라믹 |
| Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub> (질화규소) | 9            | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★  | 고경도 세라믹, 반도체 소재    |
| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (코런덤)  | 9            | ★★★★  | ★★★★★ | ★★     | 광물, 암석, XRF 전처리    |
| WC (초경합금)                             | 9.5          | ★★    | ★★★★  | ★★★★★★ | 최고 경도 시료, 금속       |
| SS (스테인리스)                            | 5.5          | ★★    | ★★    | ★      | 식품(GMP), 저비용       |
| 경화강                                   | 6            | ★     | ★     | ★      | 오염 무관, 최저가         |
| PTFE (테프론)                            | 2            | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★     | 화학적 불활성 필수 시       |

### 3.3 재질 선택 의사결정 트리

시료에 금속 오염이 허용되는가?

NO (분석용, 고순도) → 시료 경도가 Mohs 7 이상인가?

YES (고경도) → ZrO<sub>2</sub> (지르코니아) 또는 Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> (질화규소)

NO (보통/연질) → Agate (마노) — 최고 순수성

YES (오염 허용) → 예산이 제한적인가?

YES (저예산) → 경화강 또는 스테인리스강

NO (예산 여유) → WC (초경합금) — 최고 경도

| 기능        | 입력              | 출력                | 소요  |
|-----------|-----------------|-------------------|-----|
| 장비 추천     | 시료 특성 + 목표 입도   | 장비 + 부속품 + 재질 패키지 | 30초 |
| 부속품 조회    | 장비 모델명          | 호환 부속품 전체 목록 + 재고 | 즉시  |
| 재질 추천     | 시료 + 오염 허용도     | 최적 재질 + 비교표 + 이유  | 즉시  |
| 시료 테스트 설계 | 시료 정보 + 목표      | 테스트 조건 3안 + 예상 결과 | 1분  |
| 입도 데이터 해석 | D50/D90 + 산업 분야 | 합격 판정 + 개선 방안     | 30초 |
| 카탈로그 번역   | FRITSCH 영문 PDF  | 한글 기술자료           | 10분 |
| 견적서 생성    | 장비 + 부속품 구성     | 견적서 초안            | 5분  |

## 입도분석 자동 해석 예시

고객 질문: "D50=15.2μm인데, 제약 API로 괜찮은가요?"

| 지표   | 측정값    | 제약 API 기준 | 판정   |
|------|--------|-----------|------|
| D10  | 2.3μm  | 1~5μm     | ✓ 적합 |
| D50  | 15.2μm | 5~25μm    | ✓ 적합 |
| D90  | 45.8μm | <75μm     | ✓ 적합 |
| Span | 2.86   | <3.0      | ✓ 적합 |

AI 자동 판정: "제약 API 일반 기준에 모두 적합합니다. 단, 흡입제(Inhalation) 용도라면 D50 < 5μm 필요 — P-7 Premium 추가 분쇄로 달성 가능합니다."



## 시나리오 1: 신규 장비 문의

## BEFORE 기존 방식

1. 고객 전화 — 시료 설명 (10분)
2. 카탈로그 검토 (20분)
3. 재질/용기 호환 확인 (15분)
4. 내부 확인 — 모델/재고 (10분)
5. 견적서 수작업 (30분)
6. 고객 재문의 → 반복

총 소요: 2~3시간/건

## AFTER AI 적용 후

1. 고객 전화 (5분)
2. Claude에 시료 정보 입력 (2분)
3. AI 자동 패키지 추천 (30초)
4. 호환성 자동 검증 (즉시)
5. 견적서 초안 자동 생성 (1분)
6. 담당자 검토 + 발송 (5분)

총 소요: 15분/건 (90% 단축)

## 시나리오 2: 부속품 주문 (가장 빈번)

## BEFORE

- 고객: "P-5에 250ml ZrO<sub>2</sub> 용기 있나요?"

- 카탈로그 확인 — Classic? Premium? (5분)
- 250ml ZrO<sub>2</sub> 호환 여부 확인 (10분)
- 품번 → 재고 → 가격 확인 (10분)

---

**총 소요: 25분**

**AFTER**

- Claude: "/부속품 P-5 Classic 250ml ZrO<sub>2</sub>"
- 즉시 응답: "P-5 Classic 250ml ZrO<sub>2</sub> 용기"
- 품번: XX-XXXX, 가격: XX만원, 재고: 1개
- 대안: "P-5 Premium은 250ml ZrO<sub>2</sub> 미지원"

---

**총 소요: 30초 (97% 단축)**

### 시나리오 3: 시료 테스트 설계

#### BEFORE

- 시료 특성 파악 (30분)
- 경험 기반 테스트 조건 설계 (1시간)
- 테스트 실시 후 조건 수정 반복

---

**총 소요: 2시간+ / 성공률 변동**

#### AFTER

- Claude에 시료 정보 입력 (3분)
- AI가 3가지 테스트 조건 자동 설계 (1분)
- 예상 결과 포함 → 1차 테스트 성공률 향상

---

**총 소요: 10분 / 성공률 향상**

## 6.1 FRITSCH 분쇄 장비 (독일 수입)

| 카테고리     | 모델         | 분쇄 방식 | 입도 범위        | 주요 용도          |
|----------|------------|-------|--------------|----------------|
| 유성 볼밀    | P-5/P-6    | 충격+마찰 | ~1 $\mu$ m   | 대/중용량 미분쇄, R&D |
| 고에너지 볼밀  | P-7        | 충격+마찰 | ~0.1 $\mu$ m | 나노 분쇄, 기계적합금   |
| 진동 볼밀    | P-23       | 진동+충격 | ~5 $\mu$ m   | 소량 빠른 분쇄       |
| 로터밀      | P-14       | 충격+전단 | ~80 $\mu$ m  | 연질/섬유질 시료      |
| 커팅밀      | P-15/P-19  | 절단    | ~250 $\mu$ m | 플라스틱, 식품, 직물   |
| 조크러셔     | P-1        | 압축    | ~500 $\mu$ m | 1차 조쇄, 광석/암석   |
| 디스크밀     | P-13       | 압축+전단 | ~50 $\mu$ m  | 광물, 세라믹        |
| 컵밀       | P-2        | 진동+충격 | ~10 $\mu$ m  | XRF 전처리        |
| 비터밀/나이프밀 | P-11/P-19K | 충격/절단 | ~100 $\mu$ m | 범용 분쇄, 식품      |

## 6.2 FRITSCH 분석/측정 장비

| 카테고리      | 모델              | 측정 방식  | 측정 범위              |
|-----------|-----------------|--------|--------------------|
| 레이저 입도분석기 | A-22 NeXT Nano  | 레이저 회절 | 0.01~3,800 $\mu$ m |
| 레이저 입도분석기 | A-22 NeXT Micro | 레이저 회절 | 0.5~4,000 $\mu$ m  |
| 이미지 입도분석기 | A-28 ImageSizer | 동적 이미지 | 20~20,000 $\mu$ m  |
| 진동 체분석기   | A-3 PRO/SPARTAN | 체 진동   | 20 $\mu$ m~25mm    |
| 에어젯 체분석기  | A-18            | 에어젯    | 10 $\mu$ m~2mm     |

| 카테고리      | 모델 | 측정 방식 | 측정 범위    |
|-----------|----|-------|----------|
| 시료 분할기/피더 | -  | 회전/진동 | 대표 시료 추출 |

### 6.3 MJ Research 자체 취급 장비

| 카테고리    | 대표 장비                                        | 용도           |
|---------|----------------------------------------------|--------------|
| 혼합/분산   | Paste Mixer, Homo-Mixer, 3-Roll Mill, FILMIX | 슬러리/페이스트 혼합  |
| 초음파 분산  | Ultrasonic Disperser                         | 나노 입자 분산     |
| 반응기     | Lab Reactor, Multi-Reactor, Custom           | 화학 반응/합성     |
| 분석장비    | Mini-SEM, 점도계, 이온 코팅기                        | 미세 구조 관찰     |
| 펌프/온도제어 | Vacuum, Dosing, 항온순환기                        | 액체 이송, 온도 제어 |

## 7.1 소프트웨어

| 순번 | 항목           | 용도              | 비용        | 우선순위 |
|----|--------------|-----------------|-----------|------|
| 1  | Obsidian     | 장비/부속품/시료 DB    | 무료        | ★★★  |
| 2  | Claude Pro   | AI 장비 컨설턴트      | 월 \$20/인  | ★★★  |
| 3  | Obsidian Git | 자동 백업 + 동기화     | 무료        | ★★☆  |
| 4  | Notion       | CRM + 부속품 재고 관리 | 무료~\$10/월 | ★★☆  |
| 5  | GitHub       | Vault 백업 저장소    | 무료        | ★★☆  |

## 7.2 데이터 준비 (가장 중요)

- ☐ FRITSCH 전 모델 카탈로그 (영문 PDF)
- ☐ 부속품 전체 목록 (품번, 호환 장비, 재질, 용량, 가격) ← 핵심 #1
- ☐ 재질별 특성 데이터 (경도, 화학식, 내화학성, 밀도)
- ☐ 과거 시료 테스트 리포트 (20건 이상) ← 핵심 #2
- ☐ 과거 견적서/주문 이력 (주요 고객 50건)
- ☐ MJ Research 자체 취급 장비 목록
- ☐ 산업별 입도 기준 자료 (제약/배터리/세라믹/식품) ← 핵심 #3
- ☐ 자주 받는 고객 질문 목록 (50개 이상)
- ☐ 유지보수 매뉴얼 (주요 장비)
- ☐ 기존 동영상 자료 (FRITSCH 23편 보유)

### 핵심 3대 데이터

#### 1. 부속품 호환성 매트릭스

(장비 × 재질 × 용량) — 오주문 방지

#### 2. 시료별 분쇄 조건 이력

(경험 데이터) — 추천 정확도

#### 3. 산업별 입도 기준값

— 자동 합격 판정

## WEEK 1~2

## Phase 1-A — Vault 구조 + 장비 DB

- Vault 생성 + CLAUDE.md 작성 (AI 컨설턴트 규칙)
- FRITSCH 전 모델 장비 페이지 작성 (영문 카탈로그 기반)
- 장비 선정 플로차트 작성
- 기존 동영상 23편 연결

## WEEK 3~4 (핵심)

## Phase 1-B — 부속품 호환 DB 구축

- 부속품 호환성 매트릭스 전체 구축 (가장 큰 작업)
- 분쇄용기 DB (모델별 × 재질별 × 용량별)
- 분쇄볼 DB (크기별 × 재질별)
- 재질 가이드 8종 상세 페이지
- 담당자 인터뷰 1차 (부속품 노하우)

## WEEK 5~6

## Phase 1-C + Phase 2 — 시료 DB + Claude 연동

- 시료별 분쇄 조건 DB 구축 (9개 산업 분류)
- 산업별 입도 기준 DB 구축
- Claude Code 스킬 개발 (장비추천/부속품조회/재질가이드)
- 입도 데이터 해석 스킬 개발
- 담당자 인터뷰 2차 (시료 테스트 노하우)

## WEEK 7~8

## Phase 3 — 고객 대응 자동화 테스트

- 시료 테스트 설계 자동화
- 견적서/추천서 자동 생성 테스트



- 영문→한글 카탈로그 변환 테스트
- 실제 고객 문의 5건으로 파일럿 테스트
- FAQ DB 구축 (60개 이상)

## WEEK 9~10

### Phase 4 + 안정화

- Notion CRM + 부속품 재고 관리 구축
- 시료 테스트 관리 시스템 구축
- 담당자 교육 (Obsidian + Claude 활용법)
- 피드백 반영 + 데이터 보강
- 운영 가이드 문서 작성

## 9.1 정량적 효과

| 항목         | 현재     | AI 적용 후 | 개선율   |
|------------|--------|---------|-------|
| 장비 추천      | 1시간+/건 | 5분/건    | 90%↓  |
| 부속품 호환 확인  | 20분/건  | 30초/건   | 97%↓  |
| 재질 상담      | 15분/건  | 즉시      | 95%↓  |
| 시료 테스트 설계  | 2시간/건  | 10분/건   | 90%↓  |
| 입도 데이터 해석  | 30분/건  | 1분/건    | 95%↓  |
| 견적서 작성     | 1시간/건  | 5분/건    | 90%↓  |
| 영문 카탈로그 번역 | 2~3일/건 | 30분/건   | 95%↓  |
| 부속품 주문 오류  | 월 2~3건 | Zero    | 100%↓ |

## 9.2 정성적 효과

| 효과           | 설명                        |
|--------------|---------------------------|
| 부속품 오주문 제거   | 호환성 DB로 잘못된 조합을 사전 차단     |
| 담당자 의존도 해소   | 누구나 AI로 정확한 추천 가능         |
| 시료 테스트 품질 향상 | 최적 조건 사전 설계로 테스트 성공률 향상   |
| 지식 자동 축적     | 테스트 결과가 DB에 축적 → 갈수록 정확해짐 |
| 해외 대응 역량     | 영문↔한글 즉시 변환               |
| 논문 지원        | 연구원에게 논문용 기재 형식 자동 제공     |

### 9.3 투자 비용

| 항목             | 비용               | 비고                 |
|----------------|------------------|--------------------|
| Obsidian       | 무료               | 개인용                |
| Claude Pro     | \$20/월 (약 2.7만원) | 1인 기준              |
| Notion         | 무료~\$10/월        | 소규모 팀              |
| GitHub Private | 무료               | Vault 백업           |
| 총 월 비용         | 약 3~4만원/인        |                    |
| 초기 구축비         | 별도 협의            | UTTEC 시스템 구축 (10주) |

두 시스템을 함께 운영하면 강력한 시너지가 발생합니다

| 단계     | 태명과학 (실험실)           | 한국기계 (산업용)        |
|--------|----------------------|-------------------|
| R&D 단계 | P-7 볼밀로 소량 시료 테스트    | -                 |
| 스케일업   | 최적 조건 도출 + 리포트       | 산업용 장비 사양 설계      |
| 양산     | -                    | 슈레더/해머크러셔 생산라인 구축 |
| 품질관리   | ANALYSETTE 입도분석기로 QC | 생산 결과 모니터링        |

두 회사의 Obsidian Vault를 연결하면, "시료 전처리 → 분쇄 → 분석" 전체 워크플로우를 AI가 통합 컨설팅할 수 있습니다.

이 시스템의 핵심 가치

태명과학의 가장 큰 자산은

"어떤 시료에 어떤 장비와 부속품을 조합하면 최적인가"

를 아는 것입니다.

이 노하우를

Obsidian

에 체계적으로 기록하고,

Claude

가 24시간 활용하여 즉각적인 컨설팅을 제공하면,

태명과학은

"장비 판매 회사"

에서

"AI 기반 분쇄/분석 토탈 솔루션 기업"

으로 진화합니다.

작성

UTTEC

문서 버전 1.0 | 2026-04-28